

Test Tema 79 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. El protocolo SSL v3:

- a) Trabaja tanto sobre TCP como sobre UDP
- b) Hasta hace pocos años los navegadores que incorporaban TLS/SSL tenían su exportación desde EEUU limitada a claves de 128 bits
- c) Es idéntico al protocolo TLS, aunque este último está normalizado por el IETF mediante un RFC
- d) Intercambia las claves secretas mediante el ensobrado digital (digital envelopment) o mediante Diffie-Hellman

2. Los criptosistemas irreversibles:

- a) No existen actualmente dada la potencia de los sistemas actuales y la potencia de la computación distribuida
- b) Se utilizan sobre todo para la autenticación de entidades
- c) Se basan en funciones matemáticas no invertibles computacionalmente, o carentes de inversa
- d) B y C son ciertas

3.Cuál de los siguientes NO es una forma básica de funcionamiento o modo de operación con los bloques de mensajes en los algoritmos simétricos de cifrado:

- a) Cipher Block Chaining (CBC).
- b) Cipher FeedBack (CFB).
- c) Output FeedBack (OFB).
- d) Quadruple Block Cipher (QBC).

4. ¿Cuál de los siguientes algoritmos es más eficiente para cifrar grandes volúmenes de datos?

- a) SHA-2
- b) RSA
- c) AES
- d) MDM-5

5. El algoritmo Rijndael:

- a) Tiene un tamaño de clave fijo de 128 bits.
- b) Tiene un tamaño de bloque fijo de 256 bits.
- c) Tiene un tamaño de clave de 128, 192 o 256 bits.
- d) Tiene un tamaño de clave múltiplo de 32 bits.

6. En el ámbito de la criptografía asimétrica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) La clave pública sirve para firmar los documentos, antes de enviarlos.
- b) La clave privada sirve para cifrar la clave pública antes de firmar con esta última un documento.
- c) La clave privada se ha de generar aleatoriamente a partir de la clave pública cada vez que se firma un documento.
- d) La clave pública sirve para comprobar la firma digital de un documento firmado.

7. La clave pública forma parte de un:

- a) Sistema criptográfico simétrico
- b) Sistema criptográfico analógico
- c) Sistema criptográfico asimétrico
- d) Sistema criptográfico propietario de la Administración Pública

8. La criptografía sirve para codificar:

- a) Lenguaje manuscrito
- b) Lenguaje manuscrito y datos
- c) Datos exclusivamente, al no poder aplicar técnicas informáticas al lenguaje manuscrito
- d) La criptografía no se usa para codificar, sino sólo para decodificar

9. ¿Qué es la esteganografía?

- a) Es equivalente al cifrado, especialmente en imágenes digitales, audio, ficheros y video digital.
- b) Es un tipo de troyano.
- c) Actualmente no se utiliza para el envío de información.
- d) Es el envío de un mensaje oculto, especialmente en imágenes digitales, audio, ficheros y video digital.

10. ¿Qué tecnología sustituyó a DES tras su ruptura?

- a) Rijndael
- b) RC-4
- c) MD5
- d) SEAL

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptográfico de clave pública o asimétrico es falsa?

- a) Cada usuario posee dos claves denominadas pública y privada, independientes entre sí. La clave privada es la usada en el servicio de confidencialidad (cifrado)
- b) La criptografía de clave pública se usa para la implantación de servicios de seguridad avanzados como: autenticidad (firma digital), no repudio, prueba de entrega e integridad, entre otros
- c) El uso de criptografía de clave pública, por ejemplo RSA, para servicios de confidencialidad (cifrado) proporciona un rendimiento muy inferior (caracteres cifrados/segundo) al proporcionado por los algoritmos simétricos como el DES
- d) La gestión de claves de los sistemas criptográficos asimétricos es sencilla, comparada con la existente en los sistemas convencionales simétricos de clave secreta

12. El algoritmo RSA es un algoritmo:

- a) De triple clave.
- b) Asimétrico.
- c) De clave privada.
- d) Simétrico.

13. RSA es:

- a) Un algoritmo de clave privada
- b) Un algoritmo de clave pública
- c) Un método de criptoanálisis diferencial
- d) Una infraestructura de clave pública

14. De los siguientes algoritmos criptográficos señale cuál es de clave pública:

- a) DES (Data Encryption Standard)
- b) RSA (Rivest, Shamir, Adelman)
- c) IDEA (International Data Encryption Algorithm)
- d) LOKI

15. El cifrado híbrido consiste en:

- a) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave pública y usar después el cifrado asimétrico.
- b) utilizar el cifrado asimétrico para intercambiar la clave y usar después el cifrado simétrico.
- c) alternar entre el cifrado simétrico y asimétrico para aumentar la seguridad.
- d) utilizar el cifrado simétrico para intercambiar la clave secreta y usar después el cifrado asimétrico.

16. La ciencia que trata de descifrar mensajes cifrados sin conocer los códigos se denomina:

- a) Criptoanálisis o análisis criptográfico
- b) Ingeniería social
- c) Fuerza Bruta
- d) Criptografía

17. En criptografía simétrica, ¿qué es una sustitución monoalfabética monográfica?

- a) Cada letra del mensaje original es sustituido por sólo una otra letra, número o símbolo
- b) Buscan paliar la sensibilidad frente a ataques basados en el estudio de frecuencias de símbolos
- c) Cada letra del mensaje original puede ser sustituida por más de una letra, número o símbolo
- d) La que sustituye las letras en grupos de longitud variable, dependiendo de su posición dentro del mensaje

18.Cuál de los siguientes NO es un algoritmo de funciones hash:

- a) SHA-256.
- b) BASH.
- c) WHIRLPOOL.
- d) HAVAL.

19. En una operación de resumen o hash, con $h = H(M)$:

- a) M debe ser de longitud fija
- b) no tiene por qué conocerse H
- c) h debe ser de longitud fija
- d) dado M, no siempre se va a poder calcular $H(M)$

20. Dentro de los criptosistemas el Data Encryption Standard es el más conocido por su fácil implementación. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones no le es aplicable:

- a) La clave es única y debe ser conocida por receptor y emisor
- b) La longitud de la clave es de 56 bits
- c) El ciclo de permutación y sustitución se repite 16 veces
- d) Este método de cifrado se conoce como de clave pública

21. En los criptosistemas asimétricos:

- a) El emisor cifra con la clave pública del receptor y el receptor descifra con la clave pública del emisor
- b) El emisor cifra con su clave pública y el receptor descifra con su clave privada
- c) El emisor cifra con la clave pública del receptor y el receptor descifra con su clave privada
- d) El emisor cifra con su clave privada y el receptor descifra con su clave pública

22. Un sistema criptográfico que utiliza pares de claves (pública y privada) para cifrar y descifrar información se denomina:

- a) Simétrico.
- b) Asimétrico.
- c) Paralelo.
- d) Redundante.

23. En criptografía simétrica, ¿qué es una sustitución monoalfabética?

- a) Emplean un alfabeto de salida con más símbolos que el alfabeto de entrada
- b) Buscan paliar la sensibilidad frente a ataques basados en el estudio de frecuencias de símbolos
- c) Se sustituye cada carácter del texto original siempre por otro carácter determinado
- d) La que sustituye las letras en grupos de longitud variable, dependiendo de su posición dentro del mensaje

24. ¿Cuál de los siguientes NO es un modo de operación del algoritmo DES?

- a) ECB
- b) OCB
- c) CBC
- d) OFB

25. La especificación PKCS#3 de RSA se refiere a:

- a) El estándar criptográfico RSA.
- b) La sintaxis de la información de clave privada.
- c) El intercambio de claves Diffie-Hellman.
- d) La sintaxis del mensaje criptográfico.

26. ¿Por qué el algoritmo DSA no sirve para cifrar?

- a) Porque al realizar funciones modulo x (donde x es uno de los valores públicos del sistema) no se puede realizar su inversión
- b) Porque realiza un hash del mensaje, por tanto no es recuperable
- c) Porque tendríamos que enviar la clave privada
- d) No es cierto, el algoritmo DSA sí sirve para cifrar

27. La autenticación consiste en:

- a) Comprobar los permisos del usuario
- b) Comprobar que los datos no han sido alterados en una comunicación
- c) Garantizar que ninguna de las partes pueda negar una operación realizada
- d) Comprobar la identidad del usuario

28. Marcar la correcta respecto de los algoritmos criptográficos:

- a) El algoritmo de cifra de Merkle-Hellman es de clave dispersa
- b) El algoritmo de cifra de Merkle-Hellman es de clave única
- c) El algoritmo DES es de clave pública
- d) El algoritmo DES es de clave simétrica

29. Señale la opción INCORRECTA sobre las funciones hash o resumen:

- a) Su utilización en MDC (Modification Detection Codes) permite verificar la integridad de los mensajes.
- b) La longitud del hash es siempre la misma, con independencia del tamaño del mensaje.
- c) La función hash es reversible y bidireccional.
- d) Entre los algoritmos utilizados se encuentran MD5 y SHA-2.

30. Entre los algoritmos que puede utilizar SSL se encuentran:

- a) TripleDES, RC4 y SHA-1
- b) DES, RC2 y MD5
- c) Además de los anteriores puede usar SKIPJACK y RSA
- d) Puede usar todos los anteriores e incluso no usar algoritmo de encriptación, pero sí de autenticación con SHA-1 o MD5

31. El Teorema Chino del Resto es un método matemático de resolución de ecuaciones en aritmética modular que tiene aplicación principalmente en:

- a) Criptografía asimétrica o de clave pública
- b) Criptografía simétrica
- c) Cálculo de impedancias de cables coaxiales
- d) Junto con el teorema de Euler se usa en resolución de caminos en grafos, teniendo su aplicación práctica en la resolución de enrutamientos en comunicaciones

32. Indique la afirmación cierta:

- a) El resultado de cifrar de nuevo un texto cifrado con otro algoritmo aporta una seguridad adicional, eso sí, implicando una carga extra de trabajo tanto para cifrar como para luego descifrar el texto
- b) Los cifradores de flujo no aportan información alguna al criptoanalista que observa el texto cifrado
- c) La calidad del algoritmo HASH es independiente de la calidad de la dispersión obtenida en dicho algoritmo
- d) El ataque del cumpleaños no es aplicable a las funciones HASH, ya que no son reversibles

33. En los algoritmos de clave simétrica:

- a) se pueden distribuir y mantener fácilmente las claves
- b) tienen alta velocidad de cifrado y descifrado
- c) no se ha alcanzado aún la perfección matemática, y existen algoritmos eficaces para reventarlos aparte del de fuerza bruta
- d) no pueden ser usados para autenticar a las partes

34. Señale la opción FALSA respecto a sistemas criptográficos:

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica, la seguridad radica en la transmisión de la clave mediante canal seguro entre el emisor y el receptor del mensaje.
- b) La criptografía asimétrica incluye sistemas basados en factorización entera, el problema del logaritmo discreto y el problema del logaritmo discreto elíptico.
- c) La criptografía asimétrica se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente.
- d) Dos de las aplicaciones principales de la criptografía de clave pública son el intercambio seguro de claves privadas y la firma digital.

35. En relación con los modos de operación fundamentales de los algoritmos hash:

- a) El modo de operación MDC sirve para la verificación de integridad de mensajes
- b) MAC permite comprobar tanto la integridad como la autenticidad del origen de un mensaje a través de una clave compartida
- c) HMAC de IPSec es un ejemplo de implementación de MAC
- d) Todas las respuestas son verdaderas

36. En una comunicación HTTPS, ¿qué tipo de cifrado se utiliza?

- a) Tanto el simétrico como el asimétrico.
- b) Asimétrico exclusivamente.
- c) Simétrico exclusivamente.
- d) -

37. La norma técnica elaborada por la IETF (Internet Engineering Task Force) para permitir a los administradores de dominio especificar las claves utilizadas para establecer una conexión criptográficamente segura a un servidor se denomina:

- a) IPSEC (Internet Protocol Security).
- b) TLS (Transport Layer Security).
- c) DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).
- d) DANE (DNS-based Authentication of Named Entities).

38. ¿Cuál de los siguientes cifrados simétricos es de flujo?

- a) RC-4
- b) IDEA
- c) RC-5
- d) AES

39. ¿Cuál es el tamaño de bloque del algoritmo DES?

- a) 64 bits
- b) 56 bits
- c) 128 bits
- d) 256 bits

40. ¿Qué se conoce por SHA-2?

- a) Una función de compresión
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI))
- d) Un conjunto de funciones resumen

41. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no es de criptografía simétrica de flujos?

- a) WAKE
- b) RC-4
- c) SEAL
- d) MD5

42. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al uso de mecanismos criptográficos?

- a) El uso de mecanismos criptográficos puede aumentar la latencia de las comunicaciones
- b) El uso de mecanismos criptográficos puede aumentar la confidencialidad
- c) El uso de mecanismos criptográficos puede implementarse por software o por hardware
- d) El uso de mecanismos criptográficos no puede proporcionar integridad en las comunicaciones

43. ¿Cuál de estos estándares o métodos pertenece a la criptografía de clave pública?

- a) Triple DES (Estándar de Encriptación de Datos)
- b) AES (Estándar de Encriptación Avanzada)
- c) El método RSA (iniciales de Rivest, Shamir y Adleman)
- d) HES (Estándar de Encriptación Holística)

44. De las siguientes opciones, la capa que proporciona cifrado al protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) es:

- a) S-HTTP (Secure-HTTP)
- b) IPSec (Internet Protocol Security)
- c) IKE (Internet Key Exchange)
- d) TLS (Transport Layer Security)

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta dentro de un sistema de cifrado asimétrico?

- a) Los extremos que se comunican deben conocer la clave privada.
- b) Se utiliza un par de claves, una para cifrar y otra para descifrar.
- c) Utilizan longitudes de claves menores que el cifrado simétrico.
- d) Es más rápido que el cifrado simétrico.

46. La captura de los datos de una tarjeta de crédito por un tercero, en una transacción económica realizada a través de internet entre un comprador y una tienda de comercio electrónico afecta a:

- a) La dimensión de integridad de la información en tránsito
- b) La dimensión de autenticación del destinatario de la información en tránsito
- c) La dimensión de confidencialidad de la información en tránsito
- d) La dimensión de disponibilidad de la información en tránsito

47. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cifrado permite comprobar la identidad de los interlocutores y asegurar la confidencialidad del mensaje?

- a) SHA-2
- b) RSA
- c) AES
- d) DES

48. El algoritmo de cifrado Rijndael puede ser especificado por una clave:

- a) Fija de 256 bits
- b) Con un mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits
- c) Fija de 128 bits
- d) Con un mínimo de 256 bits y un máximo de 1024 bits

49. RSA es:

- a) Un algoritmo criptográfico
- b) Un mecanismo de intercambio de claves
- c) Una infraestructura de clave pública (PKI))
- d) Una función resumen

50. Si a un mensaje le aplicamos una función hash, ciframos el resultado con una clave privada y se lo enviamos a un tercero junto con el mensaje original conseguimos:

- a) Autenticación, Integridad y No repudio en origen.
- b) Confidencialidad, Integridad y No repudio en origen.
- c) Autenticación, Confidencialidad e Integridad.
- d) Autenticación, Confidencialidad y No repudio en origen.

51. Señale la opción correcta sobre el hash:

- a) La longitud del hash varía en función del tamaño del mensaje
- b) Para su implementación se considera más seguro emplear MD5 frente a SHA-2
- c) La función hash no es reversible, sino unidireccional
- d) Dos mensajes diferentes podrían producir la misma firma

52. En los sistemas criptográficos híbridos:

- a) Se prescinde del cifrado simétrico
- b) Se cifra la clave de sesión mediante un cifrado simétrico
- c) Se cifra la clave de sesión mediante un cifrado asimétrico
- d) Se omite el uso de certificados digitales, cuando se dispone de plataformas PKI

53. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las funciones criptográficas hash o resumen:

- a) MD5 genera un hash de 128 bits.
- b) SHA-1 genera un hash de 160 bits.
- c) Se conoce por SHA-2 a un conjunto de funciones de la familia SHA que generan hashes de longitud 224, 256, 384 y 512 bits.
- d) La longitud mínima del hash soportada en SHA-3 es 256 bits.

54. La criptografía asimétrica es un método criptográfico para el envío de mensajes que usa:

- a) Un par de claves privadas correspondientes a las entidades que se comunican y que solamente conocen ellos, el remitente y destinatario y que usan ambos para lograr descifrar los mensajes que se intercambian.
- b) Una clave que se intercambian alternativamente entre los interlocutores para salvaguardar la información que se intercambian. Esta clave cambia nuevamente con cada nueva sesión y tiene una longitud de caracteres suficiente para evitar el apropiamiento indebido.
- c) Una clave tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Las dos partes que se comunican entre sí han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. El remitente cifra un mensaje usando la clave y el destinatario lo descifra con esta misma clave.
- d) Un par de claves relacionadas entre sí y que pertenecen a la misma persona: una clave pública que se puede entregar a cualquiera o publicarla en algún sitio y una clave privada que el propietario debe guardar de modo que nadie tenga acceso a ella.

55. Indique cuál de los siguientes algoritmos criptográficos NO ha sido autorizado para uso en el Esquema Nacional de Seguridad según la guía CCN-STIC 807:

- a) MD5
- b) TDEA
- c) AES
- d) RSA

56. De entre los siguientes, indique cuál no es un sistema criptográfico de clave simétrica:

- a) DES
- b) Triple DES
- c) RSA
- d) IDEA

57. El servicio de seguridad que garantiza que la información no ha sido mutilada o alterada de manera no autorizada se denomina:

- a) Autenticación
- b) Confidencialidad
- c) Integridad
- d) No repudio

58. Respecto al algoritmo RSA:

- a) Reduce el problema de la distribución de claves respecto a los criptosistemas clásicos
- b) Pertenece a la categoría de criptosistemas simétricos
- c) Se basa en la utilización de grandes series de números primos de tamaño pequeño
- d) Se basa en la transposición y sustitución de símbolos a través de múltiples iteraciones

59. La rotura de la máquina de cifrado Enigma es un ejemplo de:

- a) Criptografía asimétrica o de clave pública
- b) Cifrado César
- c) Criptoanálisis
- d) Criptografía cuántica

60. Pilar quiere enviar un mensaje confidencial a Antonio, en un sistema de clave pública, por lo tanto existen las claves Pilar-privada / Pilar pública y Antonio privada / Antonio pública. Pilar genera su mensaje, ¿con qué clave de las cuatro lo cifrará?

- a) Pilar-privada
- b) Pilar-pública
- c) Antonio-privada
- d) Antonio-pública

61. Comparando la criptografía de clave secreta frente a la criptografía asimétrica. ¿Cuál de los dos tipos de criptografía es más segura, suponiendo igual longitud de clave?

- a) La de clave secreta
- b) La asimétrica
- c) Son igual de seguras
- d) Depende del lenguaje de programación empleado

62. El ganador del concurso público para reemplazar al algoritmo DES es:

- a) RC6
- b) Twofish
- c) Serpent
- d) Rijndael

63. En un entorno con criptografía asimétrica, para enviar un mensaje cifrado que sólo ha de ver el receptor, se ha de cifrar con:

- a) La clave privada del receptor
- b) La clave privada del emisor
- c) La clave pública del receptor
- d) La clave pública del emisor

64. ¿Qué algoritmo utiliza el cifrado por bloques?

- a) ElGamal
- b) DSA
- c) RSA
- d) DES

65. Indique cuál de las siguientes funciones relativas a una PKI es INCORRECTA:

- a) Garantiza mediante el uso de certificados digitales el no repudio, integridad, autenticación y la publicación de los datos transmitidos.
- b) Los componentes de una PKI para la administración de los certificados son: software, hardware, personas, políticas, procedimientos.
- c) Entre las funciones de una PKI se encuentra la revocación de claves.
- d) Entre las funciones de una PKI se encuentran la generación, recuperación y renovación de claves.

66. SHA-1 produce un valor hash de:

- a) 20 bytes.
- b) 33 bytes.
- c) 256 y 512 bits, respectivamente.
- d) 256 bits.

67. La propiedad de una función resumen por la que dado un mensaje (x), es computacionalmente imposible encontrar otro mensaje (x') cuya función resumen sea igual a la función resumen del primer mensaje (x), corresponde a:

- a) Resistencia a la preimagen
- b) Resistencia a la segunda preimagen
- c) Resistencia a colisión
- d) Resistencia a la igualdad

68. PGP, o Pretty Good Privacy:

- a) Fue desarrollado por Phil Zimmerman
- b) Utiliza IDEA o MD5 como encriptación
- c) Utiliza TripleDES Como encriptación
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

69. ¿Cuál es un algoritmo de criptografía simétrica de flujo?

- a) DES
- b) Blowfish
- c) SNOW
- d) IDEA

70. Dentro de los sistemas de criptografía de resumen podemos encontrar los algoritmos:

- a) DES
- b) SEAL
- c) RC-4
- d) MD-5

71. Dado un mensaje, m, y su cifrado mediante OTP (one time pad), c ¿se puede obtener la clave utilizada en el cifrado?

- a) No, no se puede
- b) Sí, la clave es $k = m \text{ XOR } c$
- c) Sólo pueden calcularse la mitad de los bits de la clave
- d) Sí, la clave es $k = m \text{ XOR } m$

72. ¿Cuál de los siguientes algoritmos criptográficos es de tipo asimétrico?

- a) Triple DES (TDES)
- b) Rijndael (AES)
- c) Diffie-Hellman
- d) IDEA (International Data Encryption Algorithm)

73. En el proceso de cifrado basado en el método DES de criptosistema simétrico, en el cuál existen n nodos de intercambio de mensajes, ¿cuántas claves debe gestionar cada uno de los nodos para comunicarse con el resto?

- a) n
- b) $n + 1$
- c) $n!$
- d) Ninguna de las anteriores contestaciones es cierta

74. ¿Cuál es la longitud efectiva aproximada de clave del algoritmo Triple DES?

- a) 112 (2x56) bits
- b) 128 (2x64) bits
- c) 168 (3x56) bits
- d) 192 (3x64) bits

75. En una tabla hash, si la función hash utilizada da el mismo índice para dos valores que se están insertando:

- a) La premisa es falsa; por definición, una función hash nunca puede dar el mismo resultado para dos valores distintos.
- b) El segundo elemento tendría que sobrescribir al primero.
- c) El segundo elemento podría almacenarse en alguna otra posición libre de la tabla hash.
- d) En una tabla hash no se puede utilizar una función hash que pueda dar el mismo resultado para dos valores distintos.

76. ¿Cuál de los siguientes sistemas de cifrado no es una alternativa aceptable para DES (Data Encryption Standard)?

- a) RC-4
- b) IDEA
- c) Triple DES
- d) RSA

77. El algoritmo DES:

- a) Es un algoritmo de cifrado asimétrico que codifica bloques de 64 bits empleando claves de 32 bits, con una permutación al principio y otra al final del proceso.
- b) Es un algoritmo de cifrado por bloques que codifica bloques de 54 bits, y su estructura consta de 16 etapas.
- c) Es un algoritmo de cifrado simétrico cuya estructura es una variación de la red de Feistel.
- d) Es un algoritmo de cifrado de flujo que codifica flujos de 64 bits, empleando una clave de 64, aunque sólo 56 bits son utilizados. Los 8 bits restantes comprueban la paridad.